信息电子学物理基础

浙江大学信息与电子工程学院
林时胜 教授

2025-2026学年秋冬学期

第七章 超导电子学

某些金属和合金

↓ 冷却到足够低的温度

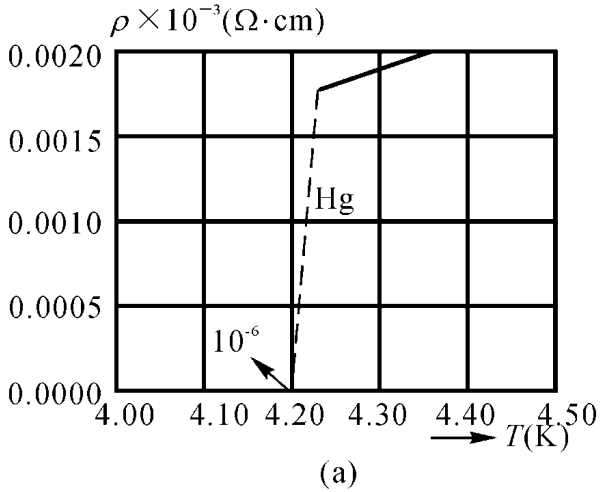
- **电阻突然消失（完全导电性）：“零电阻”特性**
- **完全抗（逆）磁性：迈斯纳效应**

→ **超导电性**

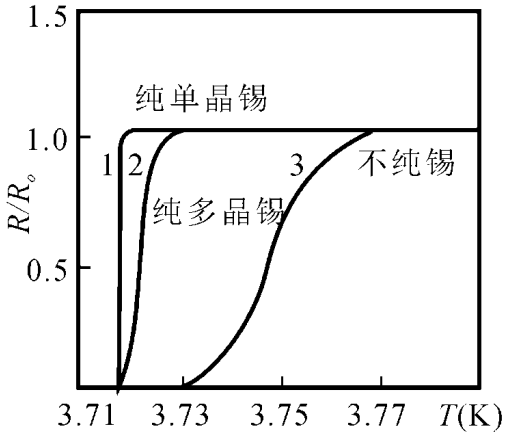
温度下降，汞4.2 K、锡3.7K、…（临界温度 T_C ）

↓ 电阻由正常值突然下降到接近于零

直流“零电阻”



(a)



(b)

ISEE

第一节 超导的基本特性

一、完全导电性

超导相变：

- $T > T_C$（如：汞$T_C \approx 4.2$ K）：常导态N，“单”电子导电
- $T < T_C$：超导态S，“电子对”导电

超导材料类型：

- 金属型
- 金属与非金属形成的合金和化合物型
- 非金属与非金属形成的合金和化合物型

绝缘体

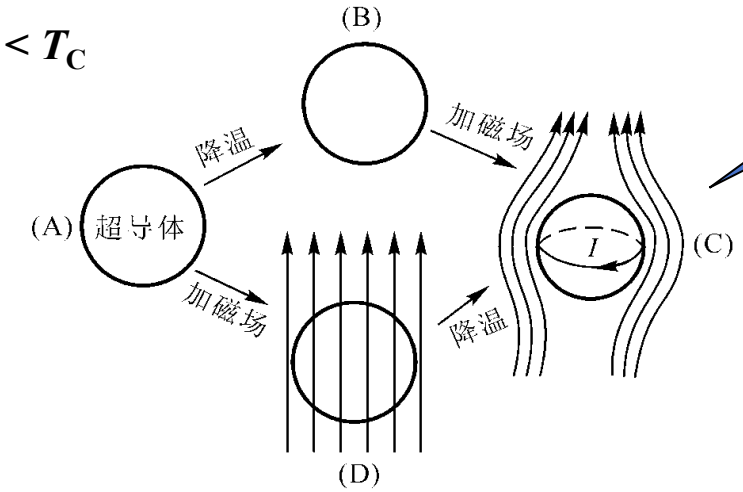
临界温度T_C测量比较困难：

- 温度在临界温度T_C以下的电阻率：10^{-18} μΩ·cm
- （比较）导体铜（Cu）的电阻率：1.724 μΩ·cm

第一节 超导的基本特性

二、完全逆磁性

$T < T_C$



磁场被排斥在超导体外

外加磁场

感生

表面电流穿透体内深度

超导体内部磁化强度 M

外磁场也能穿透体内相同深度

$B = \mu_0 (H + M)$

穿透深度 λ_L：伦敦穿透深度

$M = -H$

$B = 0$

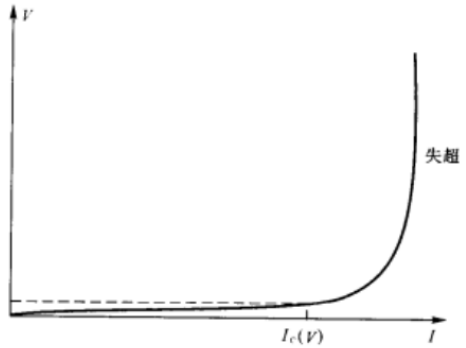
ISEE

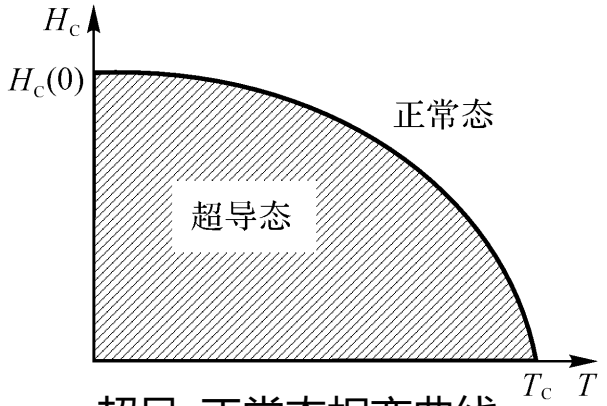
第一节 超导的基本特性

三、临界磁场和临界电流

超导体会从超导态转变成为正常态：

- 温度上升到临界温度 T_C
- 磁场加强到临界磁场 H_C
- 电流密度增加到临界电流密度 J_C



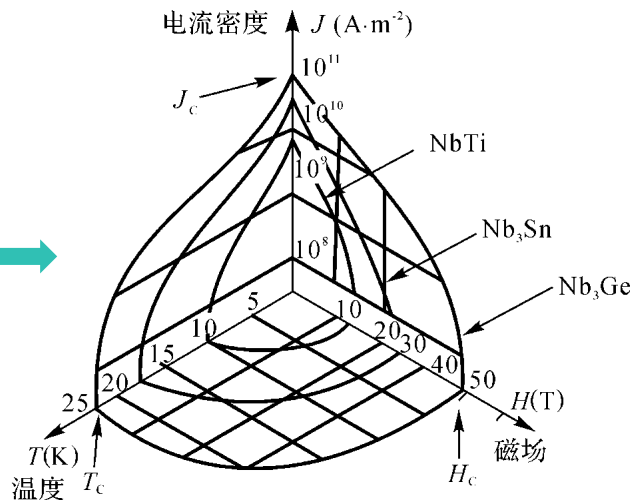


超导-正常态相变曲线

临界磁场、临界温度与温度的关系：

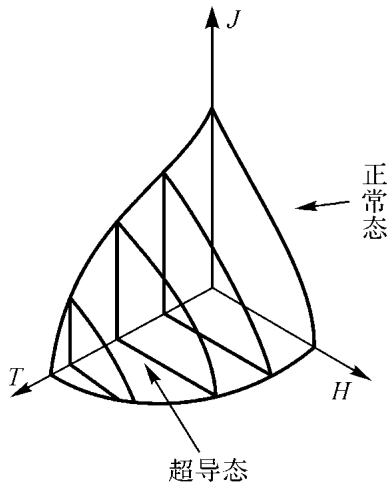
$$H_C(T) = H_C(T = 0\ \mathrm{K})[1 - (T/T_C)^2]$$

三种超导材料（NbTi、Nb_3Sn、Nb_3Ge）的临界磁场、临界电流与温度的超导-正常态相变曲面



磁场、电流、温度中任何一个增加

其它两个的临界值都变小



ISEE

第二节 二流体模型

唯象模型：

- 有助于理解与分析、从实验出发提出的模型
- 根据某些合理假定，推出一些结果
- 推出的结果，获得实验证实
- 提出的假定无法证明，合理性也只有通过实验进行判别

超导体的二流体模型是一种唯象模型：

- 超导微观理论（如超导BCS理论）前的理论，已经被取代
- 定性解释超导体的比热、热导、超声吸收、两相熵差、比热差等物理现象
- 超导体的共有化自由电子有两类：常导电子、超导电子
- 两种电子占据同一体积，相互渗透，彼此独立运动

第二节 二流体模型

- 常导电子：
  - 受晶格散射、有熵、有电阻、对比热有贡献
  - 常导电流密度： $J_N = -n_N e v_N$
  - 常导电子浓度： $n_N = n_0(T/T_C)^4$ ➡ $T >= T_C$， $n_N > n_0$
- **超导电子：**
  - 凝聚态（凝聚在某个最低能量状态）超导电子
  - 无晶格散射、零熵（不携带熵）、无电阻、对比热无贡献
  - 超导电流密度：$J_S = -n_S e^* v_S$
  - 超导电子浓度： $n_S = n_0[1 - (T/T_C)^4] = \eta n_0$
  - η：有序度（有序化的程度）

- 总电流密度：$J = J_S + J_N$
- 超导电子无阻：超导电流短路常导电流、常导电子不负载电流

ISEE

第三节 伦敦方程

- 超导体的电动力学
- 假定超导电子浓度 n_S 只与温度 T 有关

1. 零电阻

$$m^* \frac{\partial v_S}{\partial t} = -e * E$$

$$J_S = -n_S e * v_S$$

$$\frac{\partial J_S}{\partial t} = -n_S e * \frac{\partial v_S}{\partial t}$$

$$\Lambda^2 = \frac{m *}{n_S e *^2}$$

伦敦第一方程: $$\frac{\partial J_S}{\partial t} = \frac{1}{\Lambda^2} E$$

电场决定超导电流的时间变化率

假定超导电子形成一个稳定的电流 = 常数

伦敦第一方程 $\frac{\partial J_S}{\partial t} = \frac{1}{\Lambda^2} E$

电场E = 0

常导电流 $J_N = \sigma E$

超导电流: J_S = 常数

$J_N = 0$

无电场、有电流（超导）

超导体中只存在无损耗电流

零电阻

超导电流对常导电流短路

ISEE

第三节 伦敦方程

2. 逆磁性

麦克斯韦方程: $\nabla\times E=-\frac{\partial B}{\partial t}$

伦敦第一方程: $\frac{\partial J_S}{\partial t}=\frac{1}{\Lambda^2}E$ → $B=-\nabla\times(\Lambda^2 J_S)$

伦敦第二方程： 磁场决定超导电流

$$\nabla\times\nabla\times B=\nabla(\nabla\bullet B)-\nabla^2 B$$

麦克斯韦方程: $\nabla\times B=\mu_0 J_S$ → 左边 $=\mu_0\nabla\times J_S$

麦克斯韦方程: $\nabla\bullet B=0$ → 右边 $=-\nabla^2 B$

伦敦第二方程

n_S 与位置无关

$B=-\nabla\times(\Lambda^2 J_S)$

$\Lambda^2=\frac{m^*}{n_S e^{*2}}$

左边 $=-\frac{\mu_0}{\Lambda^2}B$

伦敦穿透深度: $\lambda_L=\Lambda/\mu_0^{1/2}$

金属超导穿透深度:

$10^{-5}\sim10^{-7}$ m

伦敦第二方程(矢量微分方程): $\nabla^2 B-B/\lambda_L^2=0$

ISEE

第三节 伦敦方程

麦克斯韦方程: $\nabla \times B = \mu_0 J_S$

$J_S = J_{Sz}\hat{z}$

$J_{Sz} = -[B_0/(\mu_0\lambda_L)]\exp(-x/\lambda_L)$

沿 y 方向的磁场激励产生了

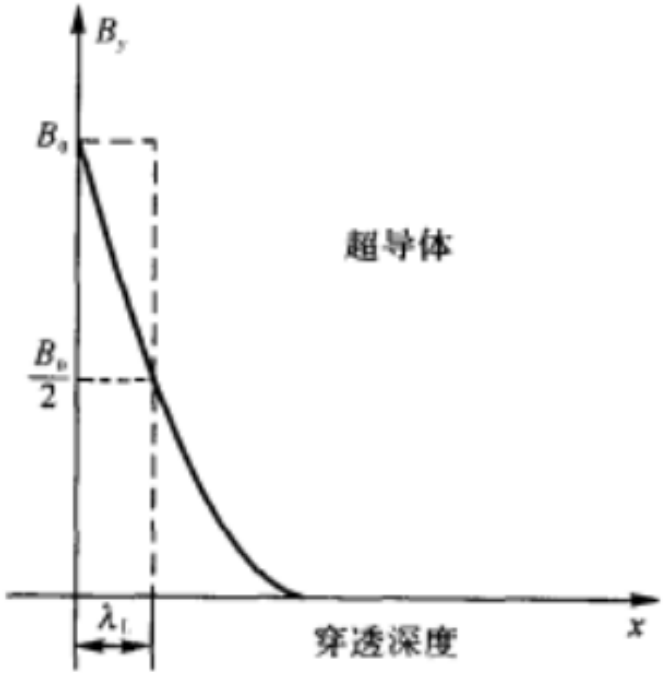
沿-z方向的超导表面电流，穿透超导体体内深度也为 λ_L

右手螺旋法则

超导体内部，J_{Sz} (<0) → $B_S = B_{Sy}$ (<0)

与外磁场抵消

完全逆磁性



ISEE

第三节 伦敦方程

3. 金茨堡-朗道方程

假设：超导电子浓度n_S只与温度有关

↓

伦敦方程　　λ_L

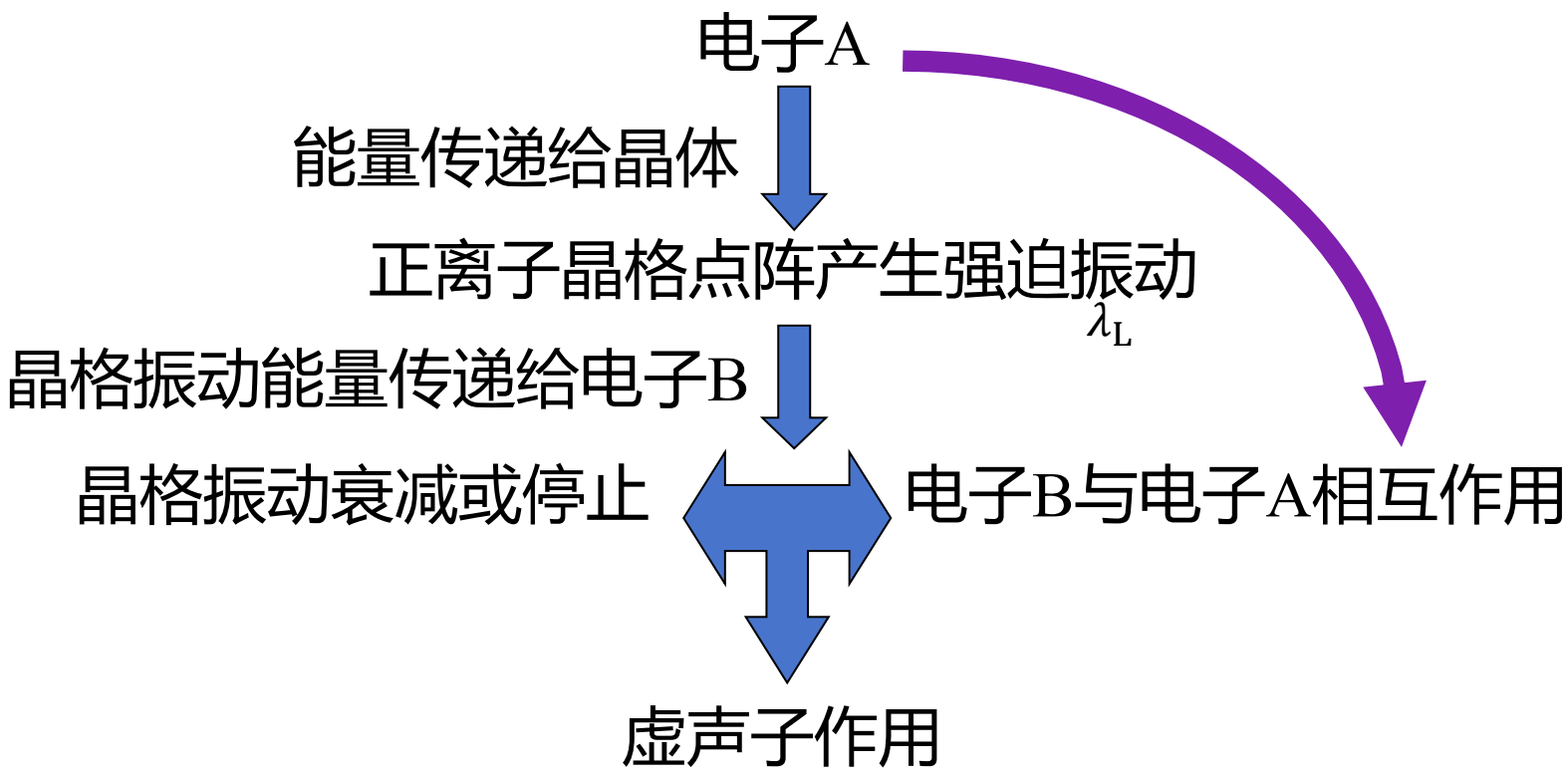
实际上，n_S与温度、位置、磁场都有关

↓

金茨堡-朗道方程（G-L方程）

第四节 超导BSC理论

一、库珀电子对（Cooper pair）



ISEE

第四节 超导BSC理论

虚声子作用：

1. 动量作用

- 作用前动量：k_A、k_B
- 作用后动量：k'_A、k'_B
- 虚声子动量：q

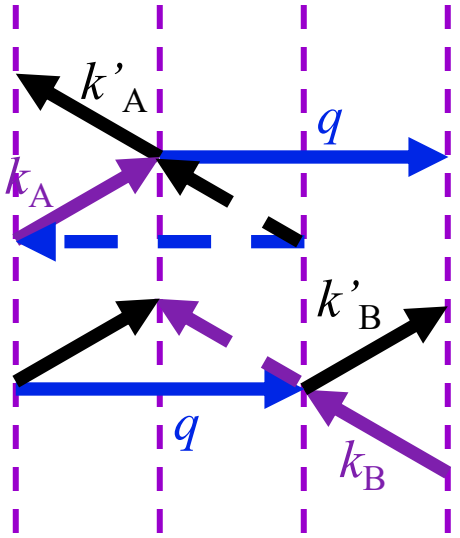
动量守恒：

- 电子A动量传递给虚声子：减

$$k'_A = k_A - q$$

- 虚声子动量传递给电子B：加

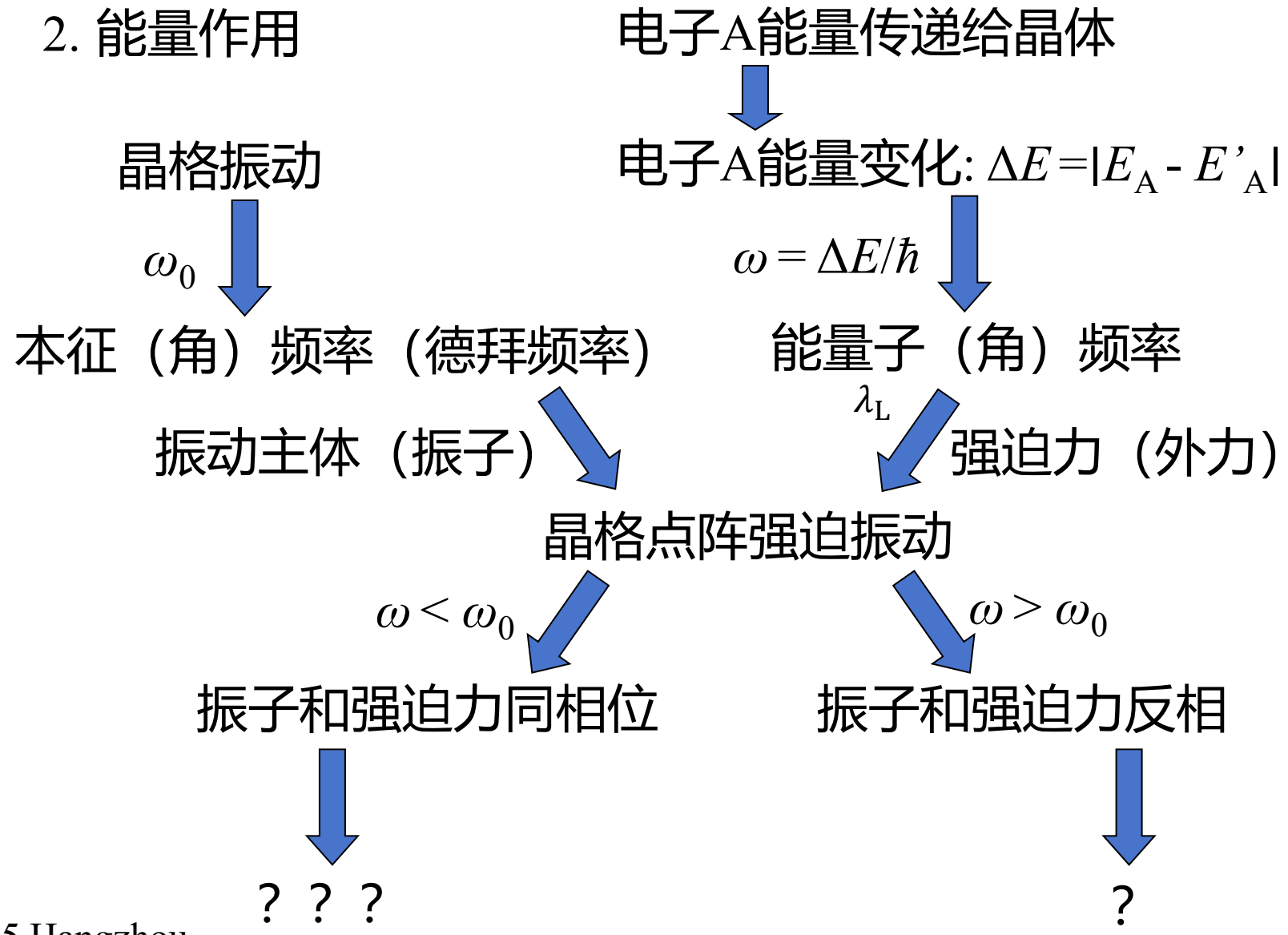
$$k'_B = k_B + q$$



ISEE

第四节 超导BSC理论

2. 能量作用



ISEE

第四节 超导BSC理论

晶格振动

本征频率（德拜频率） ω_0

振动主体（振子）

电子A能量传递给晶体

能量子频率 $\omega = \Delta E/\hbar$

强迫力（外力）

晶格点阵强迫振动 λ_L

$\omega < \omega_0$

振子和强迫力同相位

晶格正电场 屏蔽库仑负电场

电子A对电子B的吸引作用

电子间的吸引力

$\omega > \omega_0$

振子和强迫力反相

晶格场加强 库仑负电场

电子A对电子B的排斥作用

同性相斥，为什么相吸？

布上一对铁球运动

第四节 超导BSC理论

- 电子间的吸引力（电子通过晶格振动交换能量相互吸引）
- 电子的库仑排斥力

吸引力 > 排斥力

电子间微弱的净吸引力

↓

- 波矢空间中，费米面附近的电子凝聚成库柏电子对：

$$\omega = \Delta E/\hbar < \omega_0$$

↓ ω_0很小

交换能量很小（$10^{-4}E_F$）

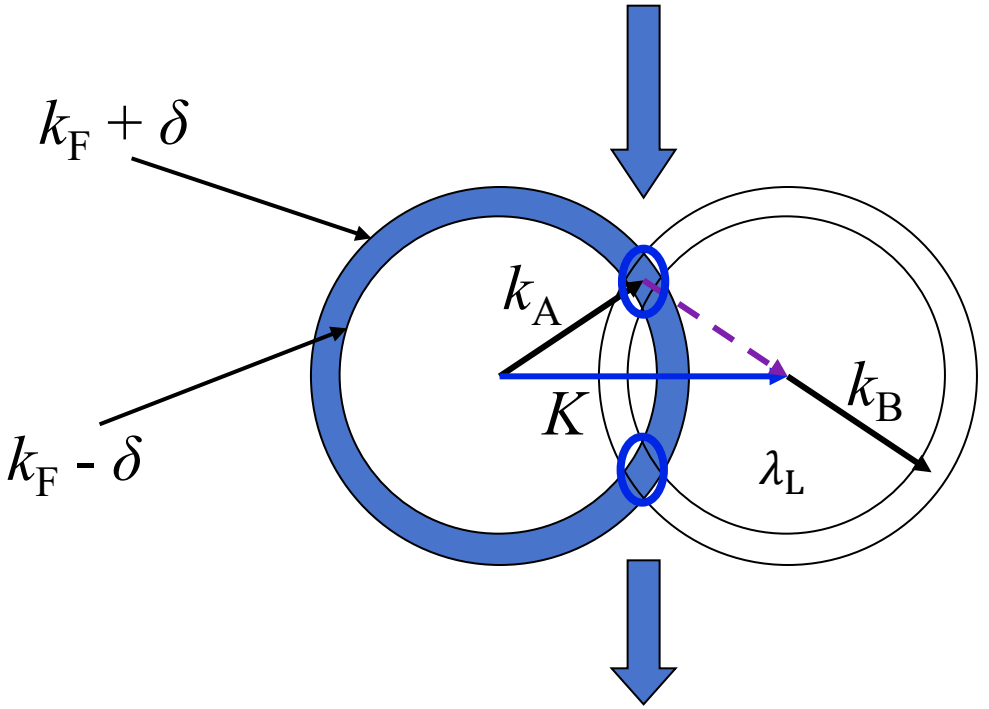
↓

只有费米面附近的电子凝聚成库柏电子对

（费米能级E_F附近两个相距约1 μm电子）

第四节 超导BSC理论

只有费米面附近的电子凝聚成库柏电子对



两个电子的总动量 $K = k_A + k_B$： 球心间距

动量守恒 $K = k'_A + k'_B$

只有在两球相交部分的电子才能形成库柏电子对

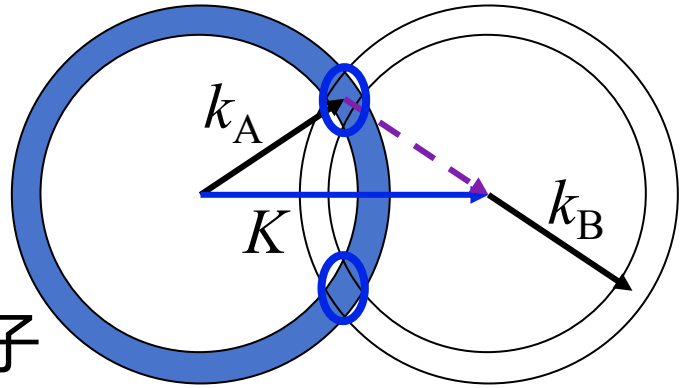
ISEE

第四节 超导BSC理论

只有在两球相交部分的电子才能形成库柏电子对

$K=0$，两球相交最多

两个动量相反的电子
最容易束缚在一起



泡利不相容原理

两个自旋相反的电子
引力加强、互相靠拢

λ_L

在费米面附近两个动量相反、自旋相反的电子

最容易凝聚成库柏电子对

库柏电子对系统的能量 < 两个常导电子系统的能量

束缚能E_B

ISEE

第四节 超导BSC理论

二、能隙

超导态

↓

库柏电子对能量小于$2E_F$、不受泡利不相容原理限制

（大量库柏电子对的电子凝聚在E_F -Δ能级上）

↓

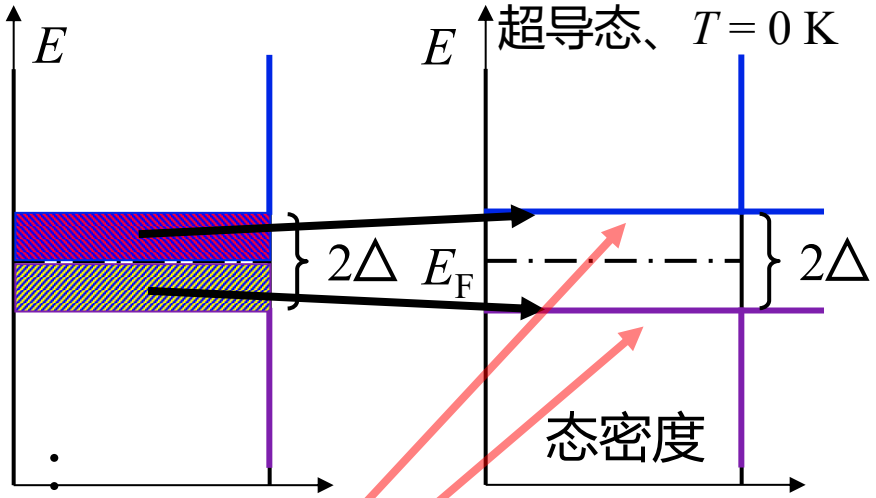
在费米面附近产生宽度为2Δ的能隙（类似禁带）

（在能隙中不存在电子与电子对）

↓

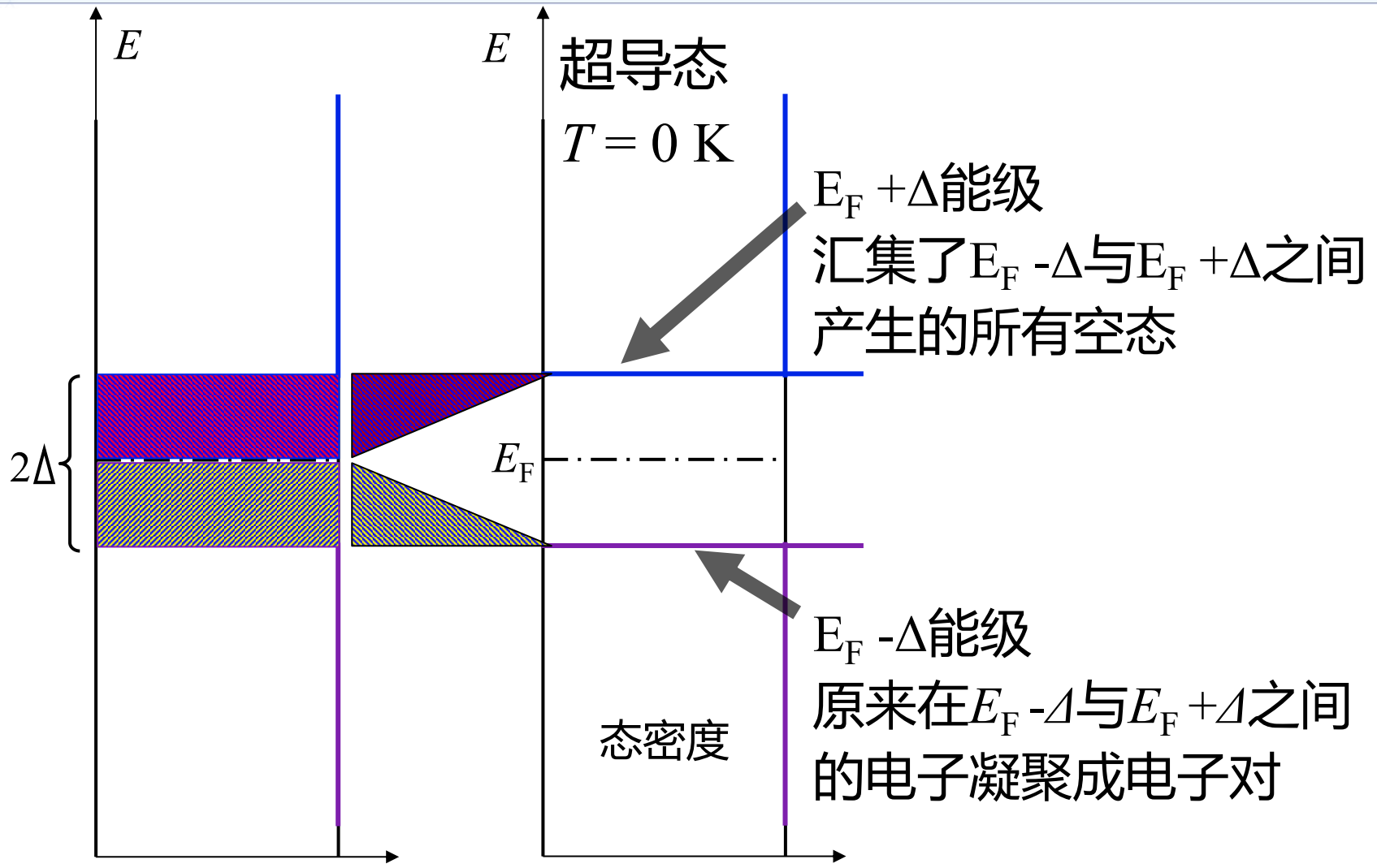
E_F -Δ能级：原来在E_F -Δ与E_F +Δ之间的电子凝聚成电子对

E_F +Δ能级：汇集了E_F -Δ与E_F +Δ之间产生的所有空态



ISEE

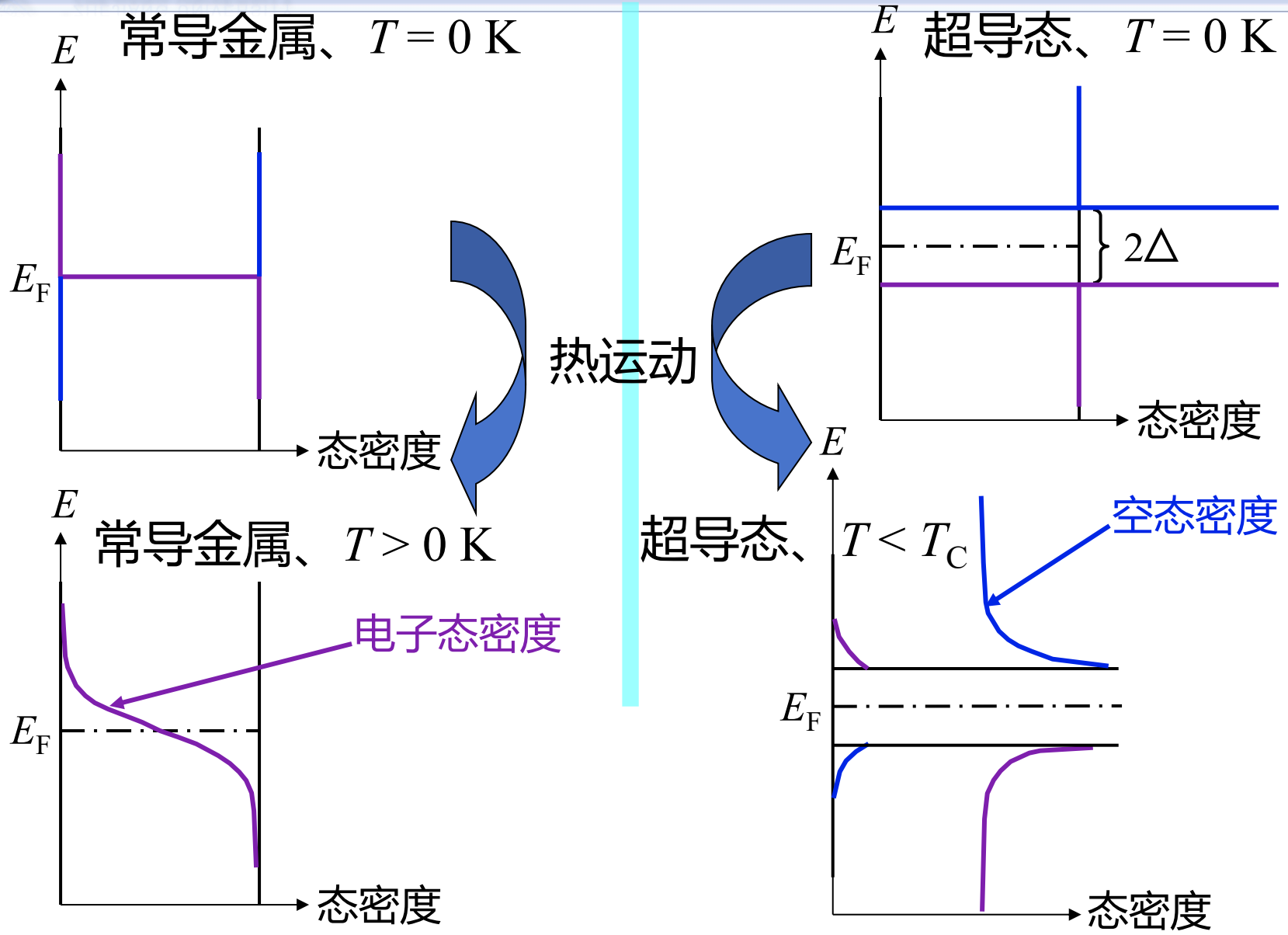
第四节 超导BSC理论



库柏电子对能量小于$2E_F$、不受泡利不相容原理限制

ISEE

第四节 超导BSC理论



- E_F -Δ能级：原来在E_F -Δ与E_F +Δ之间的电子凝聚成电子对
- E_F +Δ能级：汇集了E_F -Δ与E_F +Δ之间产生的所有空态

ISEE

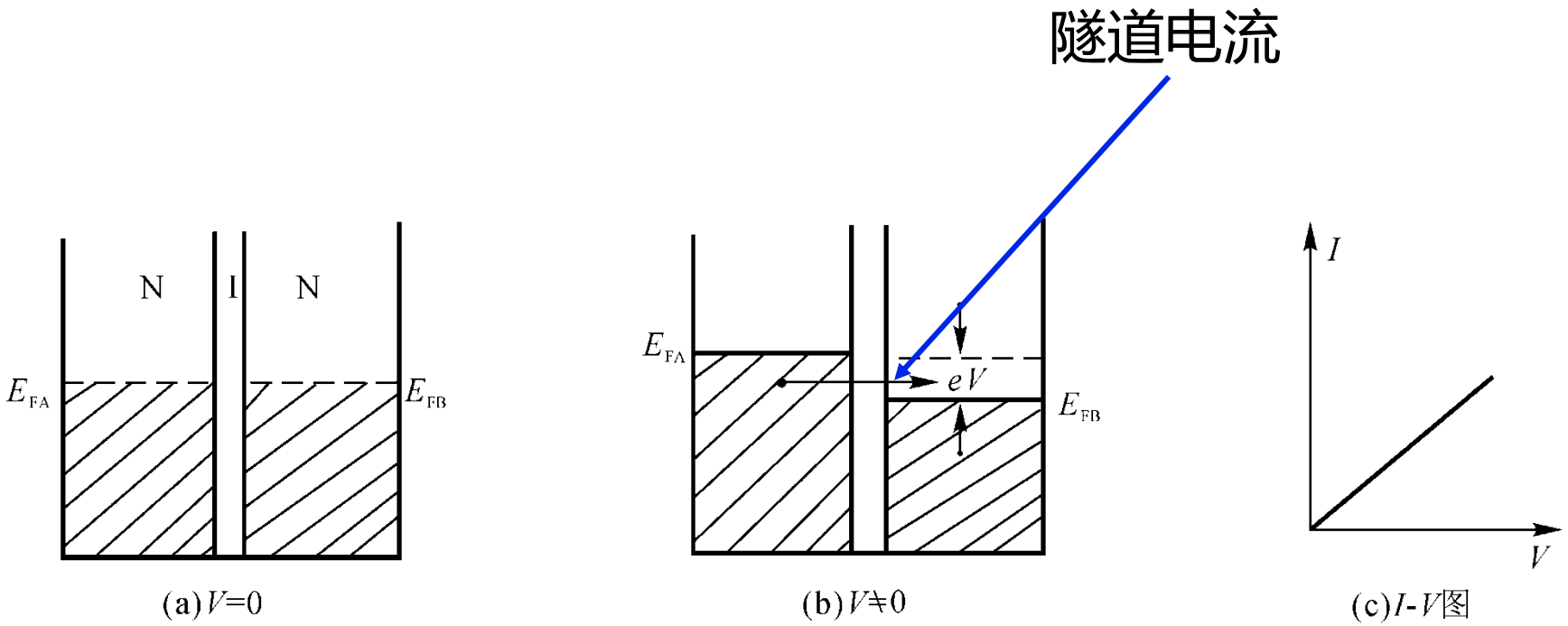
三、超导BSC理论的要点

- 超导态是超导体导电电子的一种有序态
- 虚声子作用：
  - 正离子屏蔽库仑负电场
  - 产生电子间的相互吸引力
  - 形成库柏电子对
- 库柏电子对的两个电子相距约1 μm（相干长度）
- 能隙2Δ是超导体超导态与金属常导体的重要区别
- 可以由BCS理论导出伦敦方程
- 可以获得穿透深度λ_L和相干长度ξ

第五节 超导结的隧道效应和约瑟夫逊效应

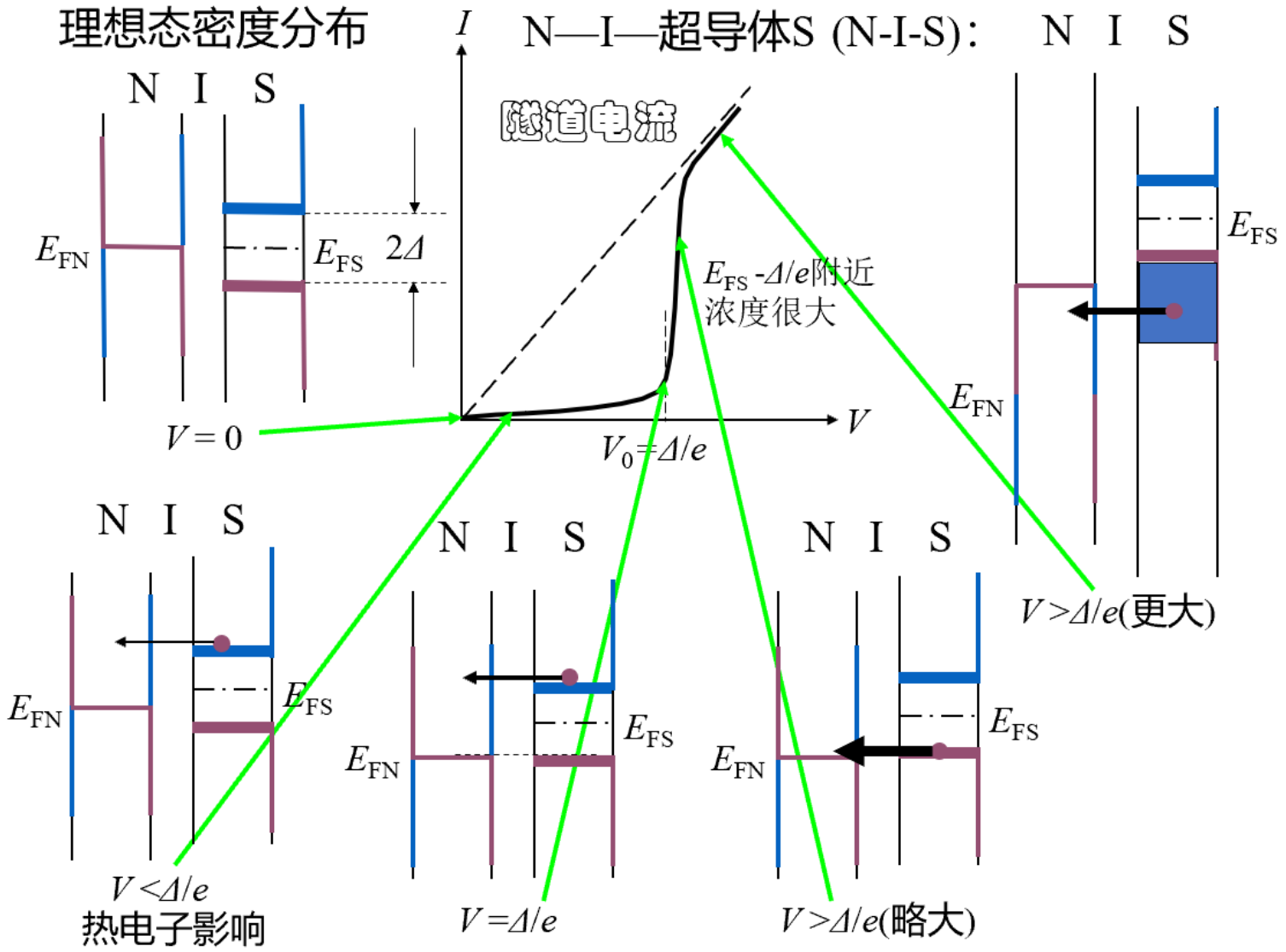
一、超导体单电子隧道效应

正常金属N_1—绝缘层I—正常金属N_2 (N-I-N)：



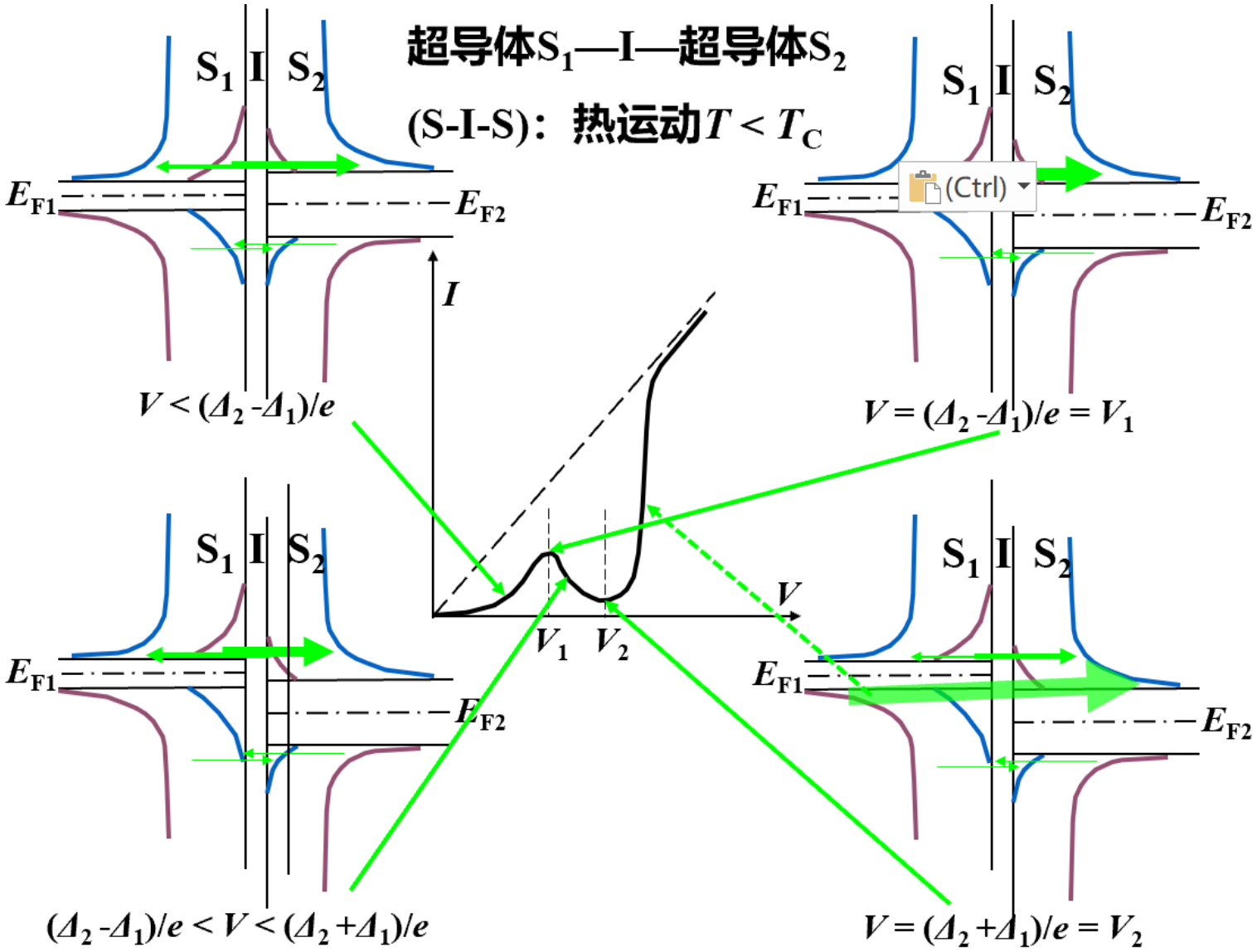
(a) V=0　　(b) $V \neq 0$　　(c) I-V图

第五节 超导结的隧道效应和约瑟夫逊效应



ISEE

第五节 超导结的隧道效应和约瑟夫逊效应



二、约瑟夫逊效应

约瑟夫逊方程：大块体定态薛定谔方程中的时间相关波函数$\varphi(t)$:

$$E=\mathrm{j}\hbar\frac{1}{\varphi(t)}\frac{\mathrm{d}\varphi(t)}{\mathrm{d}t}$$

SIS约瑟夫逊超导结 ⇓ 绝缘层I较厚

$$\mathrm{S}_1:\quad \mathrm{j}\hbar\frac{\mathrm{d}\varphi_1(t)}{\mathrm{d}t}=E_1\varphi_1(t),\qquad \varphi_1=\sqrt{n_{S1}}\exp(\mathrm{j}\theta_1)$$

$$\mathrm{S}_2:\quad \mathrm{j}\hbar\frac{\mathrm{d}\varphi_2(t)}{\mathrm{d}t}=E_2\varphi_2(t),\qquad \varphi_2=\sqrt{n_{S2}}\exp(\mathrm{j}\theta_2)$$

- θ_1、θ_2 为结两侧电子对的量子相位
- n_{S1}、n_{S2}为结两侧电子的浓度

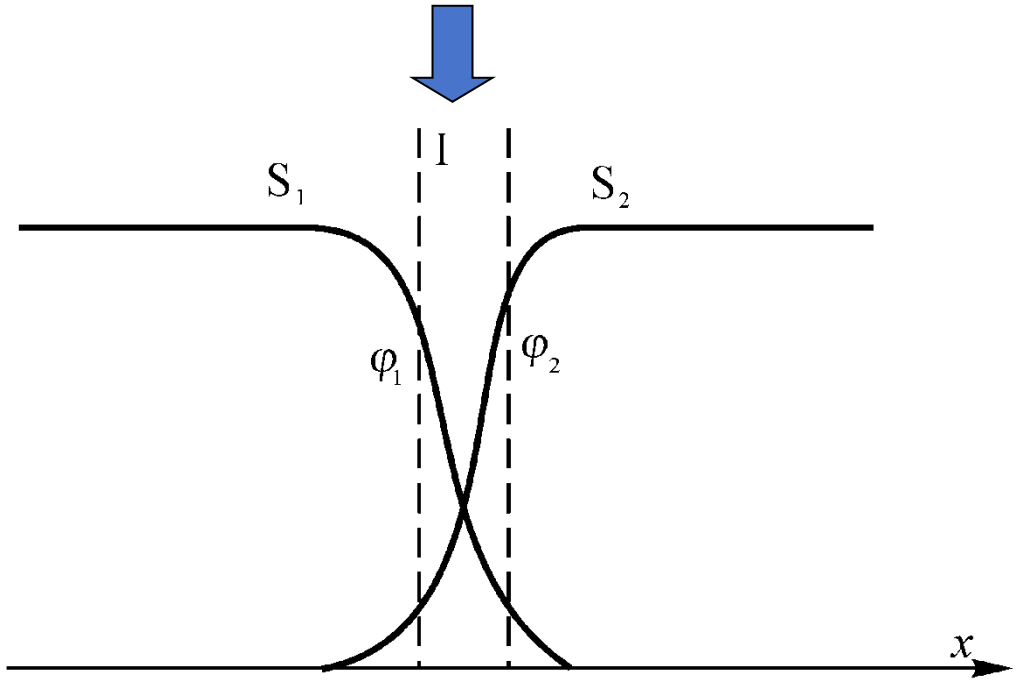
ISEE

第五节 超导结的隧道效应和约瑟夫逊效应

绝缘层I很薄，厚度在1 nm右，则S_1和S_2之间存在弱耦合（波函数耦合系数κ），也即在S_1和S_2中的电子对存在一定的隧穿几率，此时定态薛定谔方程变成：

$$S_1: \quad j\hbar\frac{d\varphi_1(t)}{dt}=E_1\varphi_1(t)+\kappa\varphi_2(t)$$

$$S_2: \quad j\hbar\frac{d\varphi_2(t)}{dt}=E_2\varphi_2(t)+\kappa\varphi_1(t)$$



ISEE

第五节 超导结的隧道效应和约瑟夫逊效应

$$S_1: \quad j\hbar\frac{d\varphi_1(t)}{dt}=E_1\varphi_1(t)+\kappa\varphi_2(t)$$

$$S_2: \quad j\hbar\frac{d\varphi_2(t)}{dt}=E_2\varphi_2(t)+\kappa\varphi_1(t)$$



$$=J_C\sin\theta$$

- **约瑟夫逊电流密度** J_S
- **临界电流密度** J_C
- **结两侧电子对的量子相位差** θ

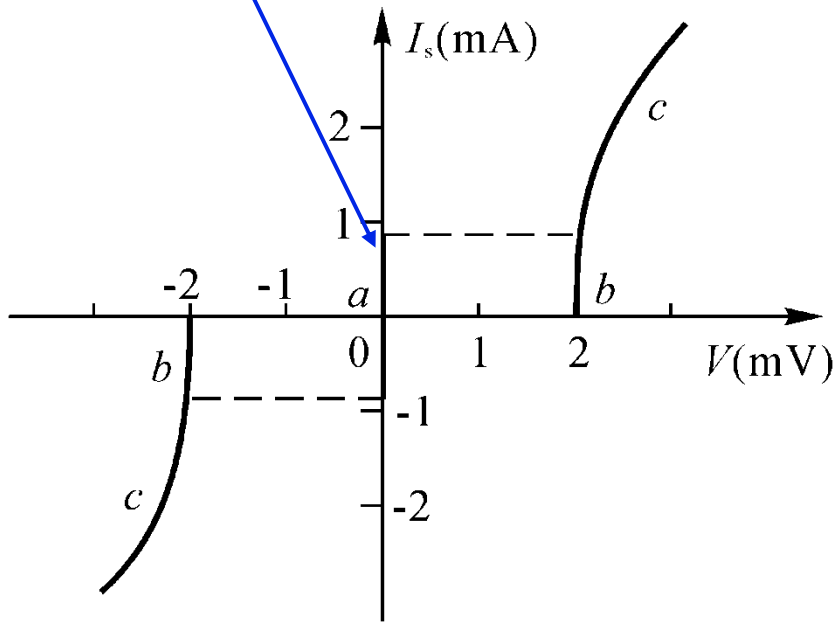
第五节 超导结的隧道效应和约瑟夫逊效应

直流约瑟夫逊效应

- 零电压电流效应
- 量子衍射效应

隧道电流密度（约瑟夫逊电流密度）： $J_S = J_C \sin(\theta)$

零电压电流效应（无电场、无磁场）：

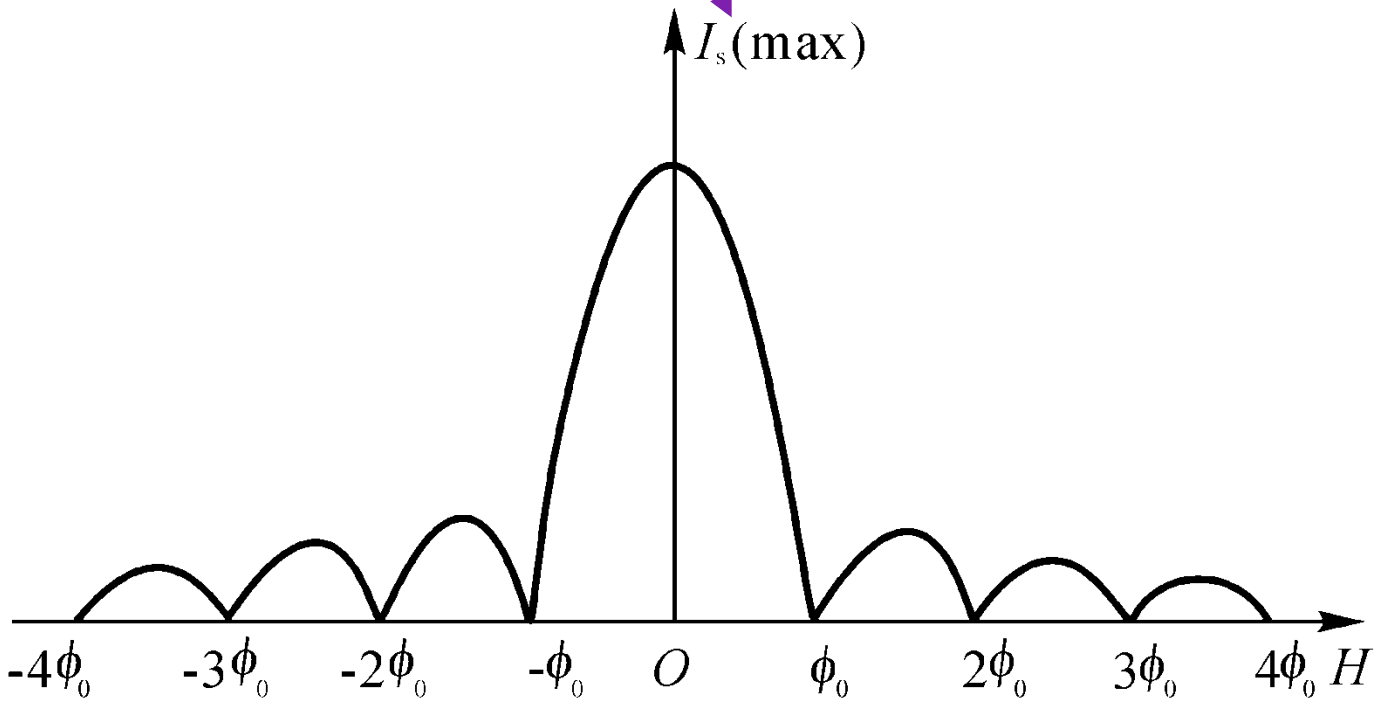


ISEE

第五节 超导结的隧道效应和约瑟夫逊效应

量子衍射效应（无电场、有磁场）：

$$I_S = I_{max} f(\theta)$$



ISEE

第六节 超导电子器件

超导器件的优点:

- 响应时间极快，能够低至10^{-12} s
- 集成度极高，比半导体器件的集成度高4~5个数量级
- 功耗极低，能够低至1μW，比半导体器件低3~4个数量级
- 能耗极小，每个门只消耗10^{-15}~10^{-17} J，比半导体器件低3个数量级
- 工作电压极低，可低到3~10 mV，比半导体器件低3个数量级
- 超导体传输线具有极低的功率色散和十分良好的匹配性能
- 可靠性极高，噪声低

ISEE

第七节 高TC氧化物超导

金属超导的临界温度很低，难以实用

思维突破：常温下为绝缘体的氧化物

在一定的低温下的现象？

氧化物超导（金属氧化物）

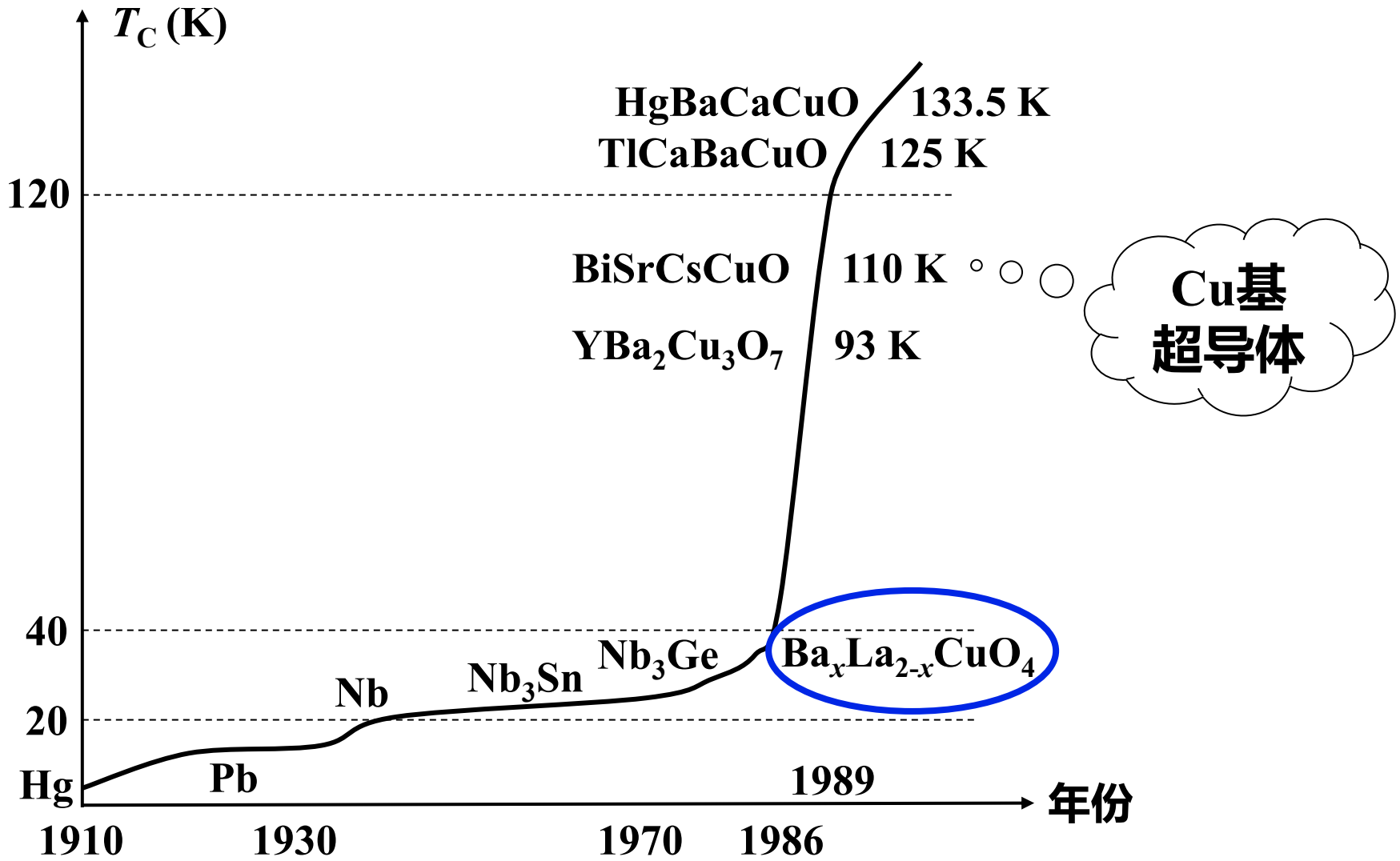
“高温”超导

铜基超导体（目前还是主体）

铁基超导体（新的材料形式）

第七节 高TC氧化物超导

高T_C超导high-temperature superconductors的发展概况：



ISEE

第七节 高TC氧化物超导

1986年，IBM研究实验室的物理学家柏诺兹和缪勒发现了临界温度为35K的镧钡铜氧超导体。这一突破性发现导致了一系列铜氧化物高温超导体的发现。柏诺兹和缪勒也因此荣获1987年度诺贝尔物理学奖。

铜基高温超导电性及其机理成为凝聚态物理的研究热点，但其超导机制至今仍未解决。

1987年诺贝尔物理学奖

奖励名称：高温超导电性

表彰德国科学家柏诺兹（J.G. Bednorz）、瑞士科学家穆勒（K.A. Mueller）发现陶瓷材料超导电性的贡献

ISEE

第七节 高TC氧化物超导

铁基高T_C超导

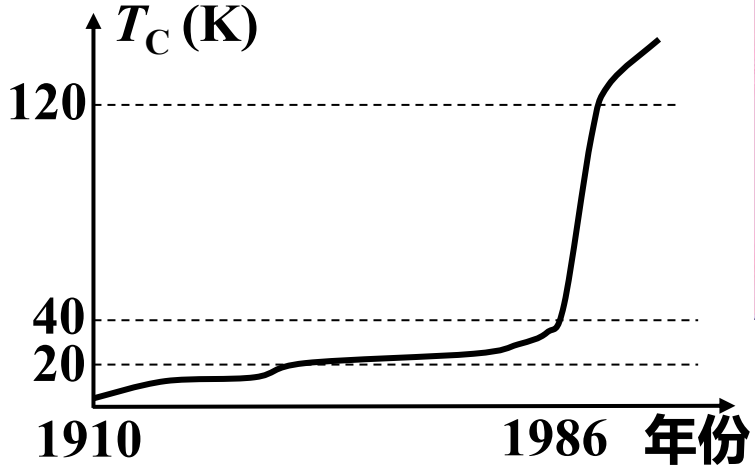
2006，

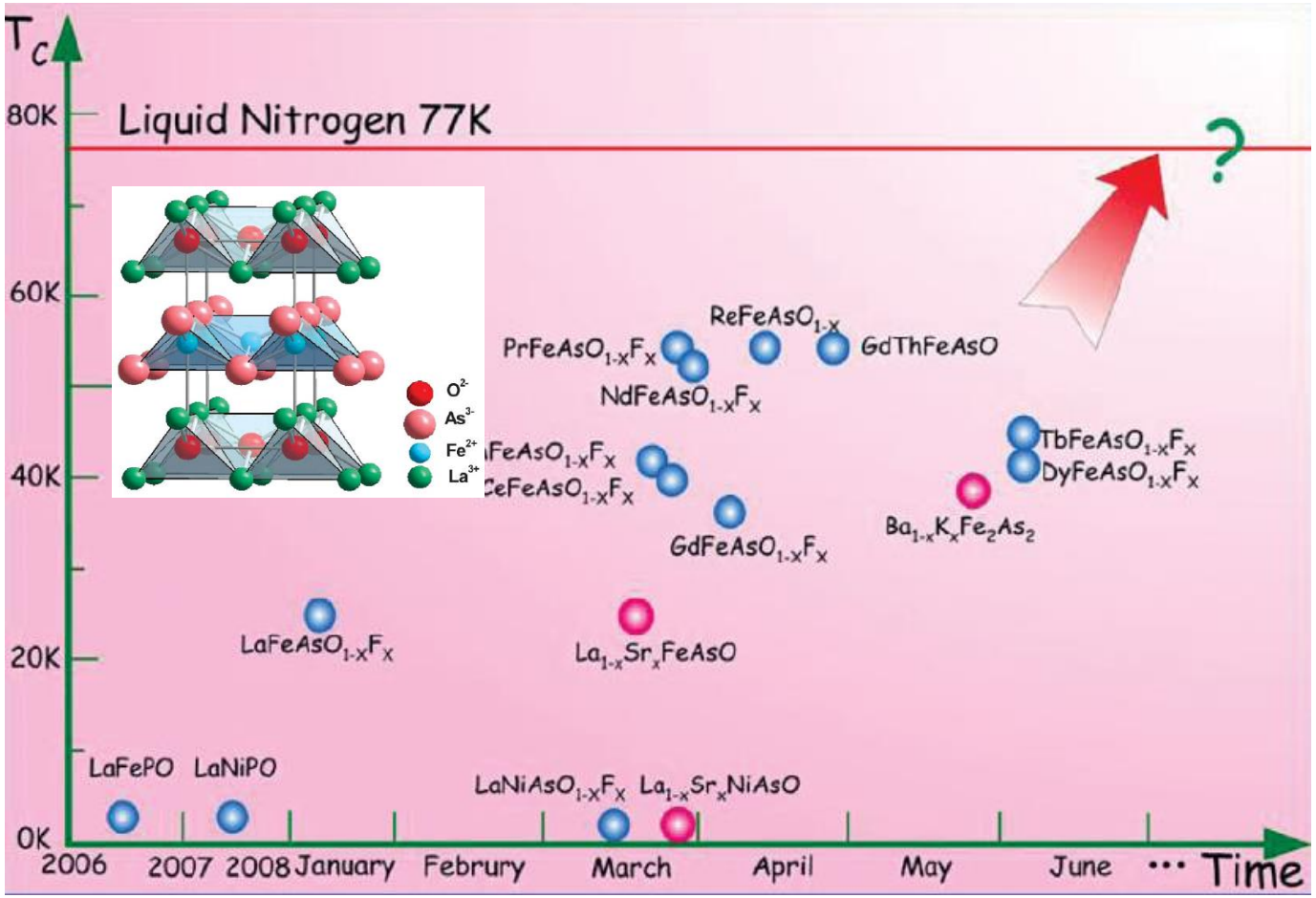
LaOFeP，4 K

2008，

$ReO_{1-x}F_xFeAs$，

55 K





ISEE

第七节 高TC氧化物超导

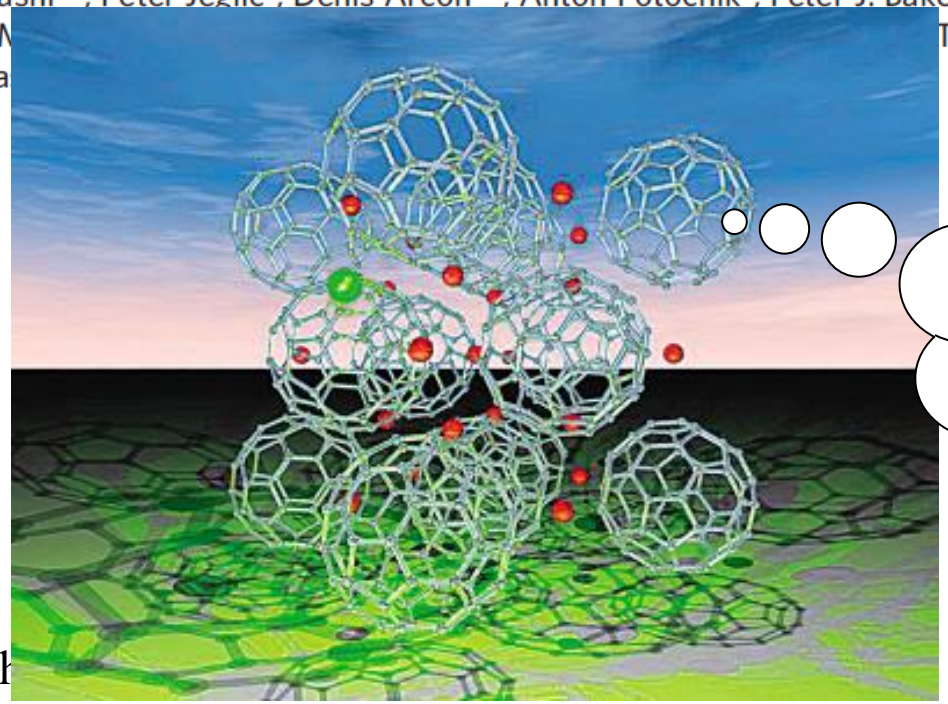
doi:10.1038/nature09120 nature

LETTERS

C基
超导体

Polymorphism control of superconductivity and magnetism in Cs_3C_{60} close to the Mott transition

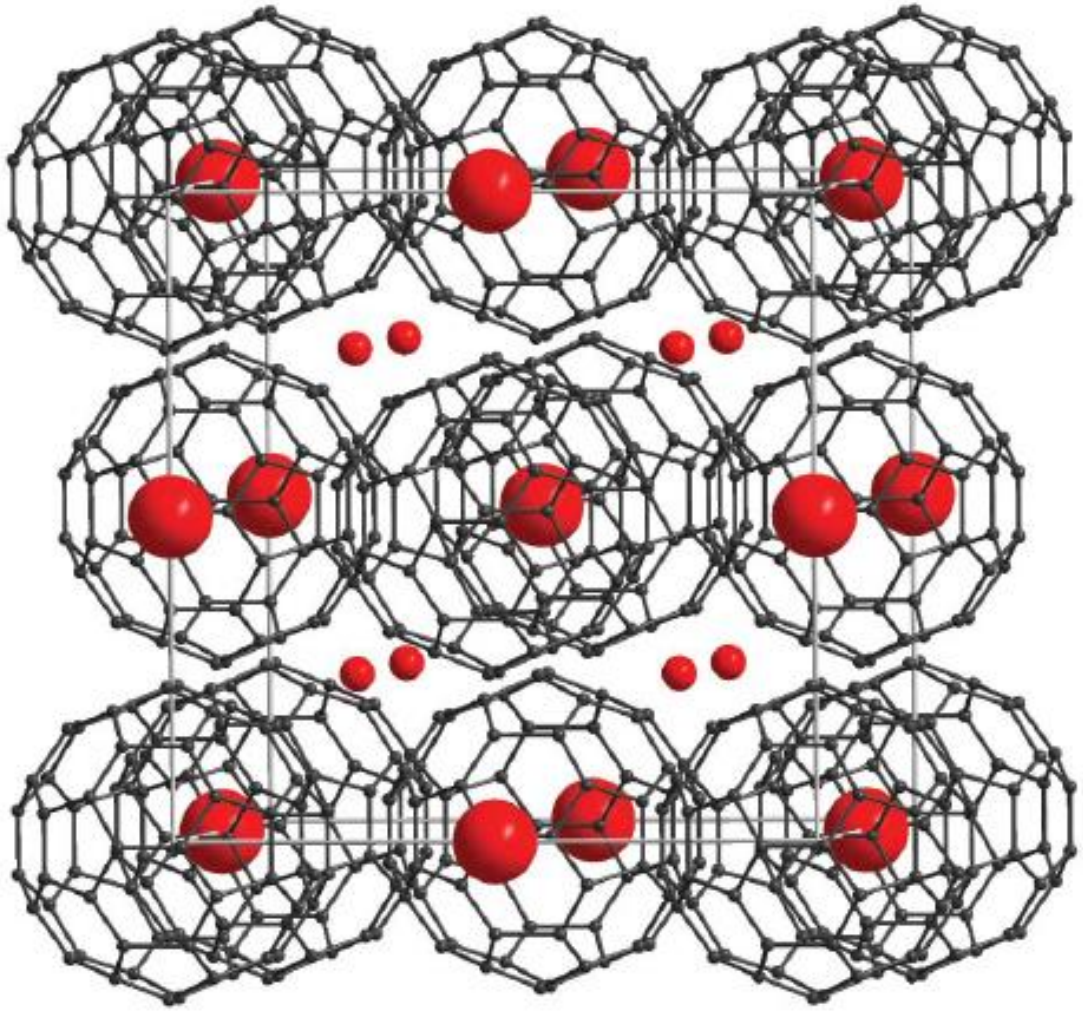
Alexey Y. Ganin[1]*, Yasuhiro Takabayashi[2]*, Peter Jeglič[3], Denis Arčon[3,4], Anton Potočnik[3], Peter J. Baker[5], Yasuo Ohishi[6], Martin T. McDonald[2], M Takata[6,7], Matthew J. Rosseinsky[1] & Kosmas Pra



巴基球（分子结构类似巴克敏斯特•富勒设计的某种圆顶）

ISEE

第七节 高TC氧化物超导



金属原子（Cs）和巴基球（C_{60}）组成的新物质Cs_3C_{60}本身并不导电，但其在受到挤压时会变成高温超导体。

第六节 超导电子器件

施加在该物体上的压力会使得C_{60}收缩，由体心立方结构转变为面心立方晶体结构，同时，克服了电子之间的排斥力，使得电子能够“成双结对”、毫无阻力地通过物质，从磁绝缘体转变为超导体。

基于碳的超导物质的优势在于，不同的碳结构具有不同的特征，因此，制造出的物质具有不同的功能和属性。碳基超导物质结构的灵活性让科学家可更好地厘清高温超导产生的内在机制，了解如何制造更高温度的超导体，碳基高温超导物质或将成为未来的主流?

谢谢同学们！